

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования**
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Программная инженерия

Отчет по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Архитектура вычислительных систем»
Вариант 1

Выполнил: студент группы БПИ2503
Данилов Владимир Дмитриевич

Проверил: Морочко Александр Александрович

Москва, 2025

Цель работы:

Изучить базовые операции языка ассемблера, приобрести навыки работы с регистрами общего назначения, научиться разрабатывать простейшие программы на языке ассемблера, используя программу LamPanel.

Ход работы:

Задание 1.

Нужно записать в регистры следующие данные в регистры:

Регистр	Данные в 2-ичной записи	Данные в 16-ичной записи
R0	1111 0000 0000 0000	F000
R1	1111 1111 0000 0000	FF00
R2	1111 1111 1111 0000	FFF0
R3	1111 1111 1111 1111	FFFF

Команды для записи в регистры:

mov F000,r0

mov FF00,r1

mov FFF0,r2

mov FFFF,r3

Stop

Регистр	Десятичные значения	
	Без учёта знака	С учётом знака
R0	61440	-4096
R1	65280	-256
R2	65520	-16
R3	65535	-1

Задание 2.

Выполнить программу при начальных значениях регистра R0

SUB 1, R0

NOT R0

STOP

Число в R0	Результат в R0	
	Без учёта знака	С учётом знака
5_{10}	65531	-5
10_{10}	65526	-10
25_{10}	65511	-25
Данная программа записывает в R0 его отрицательное значение		

Задание 3.

Выполнить данные операции и записать результаты в таблицу:

65530+9

32760+9

8-10

Выражение	Результат		Объяснение результата
	Без учёта знака	С учётом знака	
$65530+9 \rightarrow \text{FFFA} + 0009$	3	3	При сложении происходит перенос
$32760+9 \rightarrow 7\text{FF}8 + 0009$	32769	-32767	Обычное сложение, но т.к. при сложении старший бит увеличился, в знаковом формате число стало отрицательным
$8-10 \rightarrow 0008 - 000A$	65534	-2	Обычное вычитание, но без учёта знака происходит сложение $0008 + \text{FFF6}$

Задание 4.

Выполнить данные операции и записать результаты в таблицу:

32760 + 32752

-32760-32752

256-256

Выражение	Результат		Знаковый бит	Биты состояния			
	Без учёта знака	С учётом знака		O	C	Z	N
32760+32752 7ff8+7ff0	65512	-24	1	1	0	0	1
-32760-32752 8008 - 7ff0	24	24	0	1	0	0	0
256 – 256 100 - 100	0	0	0	0	0	1	0

Задание 5.

Программа, вычисляющая сумму натуральных чисел от 1 до 100

Вариант 1(через перебор чисел):

```

mov 0,r0
mov 64,r1
m:
    add r1,r0
    sub 1,r1
jnz m
Stop

```

Вариант 2(через арифметическую прогрессию):

```

mov 64,r0
mov r0,r1
add 1,r0
mul r1,r0
shr 1,r0
stop

```

Результат в регистре R0: $13BA_{16} - 5050_{10}$

Задание 6.

Записать hex-значения R0 после выполнения команд.

Команда	R0
MOV 1234, R0	1234
XOR ABCD, R0	B9F9
XOR ABCD, R0	1234

Как изменится результат выполнения программы, если в команде №1 записать в R0 другое число?

Ответ: Результатом выполнения программы будет введённое первой командой в R0 число

Как изменится результат выполнения программы, если в командах №2, 3 заменить маску на CB24₁₆?

Ответ: Результат не изменится

Как изменится результат выполнения программы, если маску в команде №2 заменить, а маску в команде №3 не менять?

Ответ: Результатом выполнения программы будет маска, используемая в команде №2

Задание 7.

Записать в таблицу десятичные числа, которые будут получены в регистре R0 после выполнения каждой команды при разных значениях R0 (две команды выполняются последовательно одна за другой).

Числа R0	Результат	
	SHR 2,R0	SHL 2,R0
255	63	252
254	63	252
252	63	252
-255	16320	-256
-254	16320	-256
-252	16321	-252

Жёлтым цветом выделены значения, которые не изменились после последовательного выполнения двух команд.

Задание 8.

Используя логические операции, напишите программу, которая решает следующую задачу:

В регистрах R1, R2, R3 записаны коды трёх десятичных цифр, составляющих трёхзначное число (соответственно сотни, десятки, единицы). Построить в регистре R0 это число.

Например, если $R1=1_{16}$, $R2=2_{16}$, $R3=3_{16}$, то в регистре R0 должно получиться число 123_{16}

Программа:

```
mov 0,r0
mov 3,r1 ;запись сотней
mov 2,r2 ;запись десятков
mov 3,r3 ;запись единиц
mul 100,r1;перевод в сотни
mul 10,r2;перевод в десятки
add r1,r0
add r2,r0
add r3,r0;получение итогового числа
stop
```

Задание 9.

Используя логические операции и сдвиги, напишите программу, которая решает следующую задачу:

При кодировании цвета используются 4-битные значения составляющих R (Red), G (Green), B (Blue). Коды этих составляющих записаны в регистрах R1, R2, R3.

Построить в регистре R0 полный код цвета.

Например, если $R1=A_{16}$, $R2=B_{16}$, $R3=C_{16}$, то в регистре R0 должно получиться число ABC_{16} .

Код:

```
mov 0,r0
mov A,r1 ;запись значений в регистры r1-3
mov B,r2
mov C,r3
shl 8,r1 ;перенос на 8 бит для красного цвета
shl 4,r2 ; перенос на 4 бита для зелёного цвета
```

```
add r1,r0 ;получение результата в r0
add r2,r0
add r3,r0
stop
```

Задание 10.

Напишите программу, которая умножает число в регистре R0 на 10_{10} , но при этом не применяет оператор **mul**. Используйте арифметические операции и сдвиги.

Код:

```
mov 12,r0;число, которое умножается на 10
mov 4,r1; используется для умножения на 5
mov r0,r2; используется для умножения на 5
```

D:

```
    ;умножение на 5
    add r2,r0
    sub 1,r1
jnz D
shl 1,r0;умножение на 2
stop
```

Заключение:

Я изучил базовые операции языка ассемблера, приобрёл навыки работы с регистрами общего назначения и написал простейшие программы на языке ассемблера.